

中国科学院大学
2022 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

- 一、 (1) 已知 $[\hat{A}, \hat{B}] = C$, 其中 C 为常数, $\hat{B}$ 为厄米算符。求 $[\hat{A}, e^{\hat{B}}]$ 的值, 并说明在什么条件下, $[\hat{A}, e^{\hat{B}}]$ 是厄米算符?
- (2) 若 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 为厄米算符, 判断以下是否为厄米算符, 并说明理由。
- i. $\hat{A} + i\hat{B}$
 - ii. $(\hat{A} + i\hat{B})(\hat{A} - i\hat{B})$
 - iii. $(\hat{A} + \hat{B})^n$
 - iv. $(\hat{A} + \hat{B})(\hat{A} - \hat{B})$

解:

- 二、 有一质量为 m 的粒子处在 $V_1(x) = \frac{1}{2}kx^2$ 的一维势场中, 并处于 $V_1(x)$ 的基态。
- (1) 若在 t 时刻 $V_1(x)$ 突然变为 $V_2(x) = kx^2$, 求 t 时刻粒子处于 $V_2(x)$ 基态的概率。
 - (2) 若在 $t = 0$ 时刻, 粒子所处的势场突然由 $V_1(x)$ 变为 $V_2(x)$, 经历时间 τ 后, 势场又突然变回 $V_1(x)$, 问 τ 取什么值时粒子刚好恢复到势场 V_1 的基态。

解: 参见陈鄂生 1.19, 1.20。

- 三、 有一质量为 m 的粒子在长度为 L 的圆环上自由运动:

- (1) 求定态波函数和能级。
- (2) 若引入微扰 $H' = -V_0 \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right)$, 其中 $0 < x < L$, $a \ll L$, 求能级的一级修正。

解:

四、一自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子处于 x 方向的磁场中, 其哈密顿量为 $H = -\gamma BS_x$, 在 $t = 0$ 时刻, 粒子处于 $S_z = +\frac{1}{2}$ 的态。

- (1) 求粒子能量的本征函数和本征值。
- (2) 求在 t 时刻测得 $S_z = +\frac{1}{2}$ 的概率。
- (3) 若时间 $\frac{t}{2}$ 与 t 相继两次测量粒子的自旋, 求两次测得 S_z 分量均为 $+\frac{1}{2}$ 的概率。
- (4) 若在 $\frac{t}{N}, \frac{2t}{N}, \frac{3t}{N}, \dots, t$ 相继进行 N 次测量粒子的自旋, 求 N 次测得 S_z 分量均为 $+\frac{1}{2}$ 的概率。当 $N \rightarrow +\infty$ 时, 求其极限。

解:

五、有一质量为 m 的粒子在电磁场中运动, 哈密顿量为 $H = \frac{1}{2m}(\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\varphi$, 其中有

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

- (1) 求 $\frac{d\langle \vec{r} \rangle}{dt}$, 其中 $\langle \vec{r} \rangle$ 为半径 $\vec{r}$ 的平均值。
- (2) 若定义 $\langle \vec{v} \rangle = m \frac{d\langle \vec{r} \rangle}{dt}$, 写出粒子处于均匀电场 $\vec{E}$ 和均匀磁场 $\vec{B}$ 中的 $\frac{d\langle \vec{v} \rangle}{dt}$ 表达式。(将结果写成类似洛伦兹力的形式)

解: 参见量子力学曾书课本电磁场一章或者参见格里菲斯第二版 4.59